Projet :

Data Warehouse (DWH):

Réalisé par:
Zouaoui Marwa

Plan du travail

01 Introduction

02 Indicateurs

03 Architecture

04 Exemple

05 Requêtes et résultat

06 Analyse

07 Conclusion

01 INTRODUCTION

- **Problématique :** Comment réduire les coûts de production en identifiant précisément l'origine des défauts ?
- **Objectif :** Centraliser les données de contrôle issues de l'ERP pour automatiser le calcul des KPI.
- **Valeur ajoutée :** Passer du constat (réactif) à l'anticipation (proactif) grâce à l'historisation des données.

01 Les indicateur clé (KPI)

KPI	Définition	Objectif
Taux de Rebut	% de produits non conformes irrécupérables.	Réduire le gaspillage matière.
CNQ (Coût Non-Qualité)	Perte financière (€) liée aux défauts.	Mesurer l'impact sur la rentabilité.
MTTR (Délai de résolution)	Temps moyen pour corriger une anomalie.	Améliorer la réactivité des équipes.
FPY (First Pass Yield)	% de produits conformes dès le premier test.	Optimiser la chaîne de production.

02 ARCHITECTURE

- **L'architecture du Data Warehouse (DWH)**

C'est ici que nous organisons les données pour l'analyse.

A. Pourquoi le Schéma en ÉTOILE ?

Vitesse : Moins de jointures (une seule entre le fait et chaque dimension).

Simplicité : Structure intuitive pour les outils de BI et l'IA.

Performance : Optimisé pour agréger des millions de lignes (OLAP).

Note : On évite le schéma en Flocon car il est trop complexe et ralentit les analyses.

- B. Structure des Tables

Table de Faits : FAIT_INSPECTION :

- *Mesures :* Qte_Controlee, Qte_Defectueuse, Cout_Perte, Duree_Reparation.

Dimensions (Axes d'analyse) :

- DIM_TEMPS (Jour, Mois, Trimestre, Année).
- DIM_PRODUIT (Référence, Catégorie, Famille).
- DIM_MACHINE (Ligne, Type, Date Maintenance).
- DIM_CAUSE (Famille 5M : Matière, Milieu, Matériel, Main-d'œuvre, Méthode).

DIM_MACHINE

ID_Machine	int	PK
Ligne.	Varchar(20)	
Type.	Varchar(20)	
Date_Maint.	DATE	

DIM_PRODUIT

ID_Produit	int	PK
Référence	varchar(50)	
Catégorie	varchar(50)	
Famille	varchar(50)	

FACT_INSPECTION

ID_Machine	int	FK
ID_Produit	int	FK
ID_Temps	int	FK
ID_Cause	int	FK
PKQte_Controlee.	int	
Qte_Defectueuse,int		
Cout_Perte,decimal		
Duree_Reparation.int		

DIM_TEMPS

ID_Temps	int	PK
Jour	int	
Mois	int	
Trimestre	int	
Année	int	

DIM_CAUSE

ID_Cause	int	PK
Matière	Varchar(20)	
Milieu	Varchar(20)	
Matériel	varchar(20)	
Main-d'œuvre	Varchar(20)	
Méthode	Varchar(20)	

05

EXEMPLE

- Imaginons que nous extrayons ces données de l'ERP vers notre **Table de Faits** pour la journée du 15 Avril 2026 :

ID_Inspection	Produit	Machine	Cause	Qte_Contrôlée	Qte_Rebut	Coût_Perte	Temps_Traitement
001	Carte_A	SMT_01	Soudure (Matière)	500	10	200 €	30 min
002	Carte_A	SMT_01	Calibrage (Méthode)	500	5	100 €	20 min
003	Carte_B	SMT_02	Composant HS (Matière)	1000	50	1500 €	120 min

05 REQUÊTES ET RESULTATS

- Voici comment le système calcule chaque KPI basé sur l'exemple ci-dessus.

A. Taux de Rebut (Scrap Rate):

Objectif : Mesurer l'efficacité globale.

Calcul : (10 + 5 + 50) / (500 + 500 + 1000) = 65 / 2000.

Requête :

```
SELECT (SUM(qte_rebut) * 100.0 / SUM(qte_controlee)) AS
Resultat_KPIFROM Fait_Qualite;
```

Résultat : 3.25 %

B. Coût de la Non-Qualité (CNQ) Total:

Objectif : Mesurer l'impact financier.

Calcul : 200 + 100 + 1500.

Requête :

SELECT SUM(cout_perte) || ' €' AS Impact_FinancierFROM Fait_Qualite;

Résultat : 1 800 €

C. Lead Time de Traitement (MTTR):

Objectif : Mesurer la réactivité de l'équipe maintenance/qualité.

Calcul : (30 + 20 + 120) / 3.

Requête :

SELECT AVG(temps_traitement) AS Delai_Moyen_MinutesFROM Fait_Qualite;

Résultat : 56.6 minutes

D. First Pass Yield (FPY) - Performance du premier coup:

Objectif : Voir combien de produits sortent parfaits sans retouche.

Calcul : ((2000 - 65) / 2000) \times 100.

Requête :

SELECT ((SUM(qte_controlee) - SUM(qte_rebut)) * 100.0 / SUM(qte_controlee)) AS FPY_ScoreFROM Fait_Qualite;

Résultat : 96.75 %

06

Analyse

- Le schéma en étoile permet de croiser les **faits** (pertes, rebuts) avec les **dimensions** pour identifier les coupables :

Analyse Cause : Identifier si le problème est humain, matériel ou lié à la méthode (5M).

Analyse Machine : Repérer les équipements qui nécessitent une maintenance urgente.

Analyse Temps : Détecter des dégradations de qualité selon les périodes.

07 CONCLUSION

Technique : Le choix de l'**étoile** garantit rapidité et simplicité pour le calcul automatique des KPI.

Métier : On passe d'une gestion **réactive** (subir les défauts) à une gestion **proactive** (comprendre et anticiper).

Vision : Le système sert d'outil d'assistance au **superviseur humain**, qui reste le seul décideur final pour améliorer la rentabilité.

Merci de votre attention